

Wojewódzki Konkurs z matematyki dla uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych
rok szkolny 2022/2023
Etap II - rejonowy

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej, uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadań 8 i 9).

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Zadanie 1. [0 – 2]

Jeden z kątów wewnętrznych trójkąta jest 1,5 razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów wewnętrznych, których miary różnią się o 26° . Oblicz miary kątów wewnętrznych tego trójkąta.

Przykładowe rozwiązanie:

Niech α oznacza miarę najmniejszego kąta trójkąta.

Wówczas pozostałe dwa kąty tego trójkąta mają miary: $1,5\alpha$ oraz $\alpha + 26^\circ$.

$$\alpha + 1,5\alpha + \alpha + 26^\circ = 180^\circ$$

$$\alpha = 44^\circ$$

$$1,5\alpha = 66^\circ$$

$$\alpha + 26^\circ = 70^\circ$$

Odpowiedź: Miary kątów tego trójkąta to: 44° , 66° , 70° .

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze poprawne równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć miarę jednego kąta w danym trójkącie.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy miary wszystkich kątów wewnętrznych trójkąta.

Uwaga!

1. Jeżeli uczeń tylko poda miary kątów tego trójkąta, to za całe rozwiązanie otrzymuje **0 punktów**.
2. Jeżeli uczeń tylko poda miary kątów tego trójkąta i sprawdzi warunki zadania, to za całe zadanie otrzymuje **1 punkt**.

Zadanie 2. [0 – 2]

Ramiona trapezu prostokątnego $ABCD$, o podstawach AB i CD , przedłużono do przecięcia w punkcie S (patrz rysunek). Wiadomo, że $|AB| = 9, (3)$, $|DC| = 4$ i $|CB| = 4$. Oblicz pole trójkąta CDS .

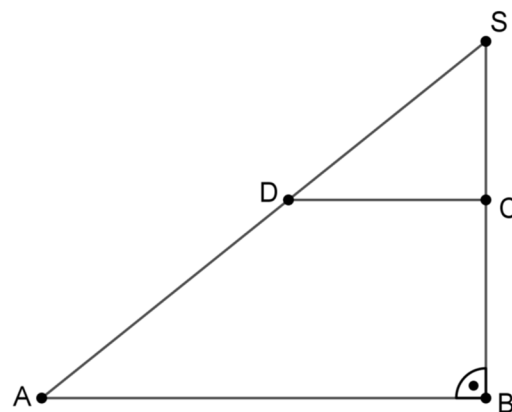
Przykładowe rozwiązanie: Niech $|CS| = x$. Wówczas

$$\frac{x}{4} = \frac{x+4}{9\frac{1}{3}}$$

$$9\frac{1}{3}x = 4(x+4)$$

$$x = 3$$

$$P = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6$$



Odpowiedź: Pole trójkąta CDS jest równe 6.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze poprawne równanie pozwalające obliczyć długość odcinka CS .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy pole trójkąta CDS .

Zadanie 3. [0 – 2]

Pewna książka ma 212 stron. Wszystkie strony, oprócz dwóch początkowych, zostały ponumerowane, tzn. numeracja zaczyna się od strony trzeciej. Oblicz, ile cyfr zapisano podczas numerowania stron tej książki.

Uwaga: Każdą zapisaną cyfrę liczymy osobno, np. do zapisania liczby 333 użyto trzech cyfr.

Przykładowe rozwiązanie:

Podczas numerowania pierwszych dziewięciu stron napisano 7 cyfr

Podczas numerowania kolejnych 90 stron napisano $90 \cdot 2 = 180$ cyfr

Podczas numerowania pozostałych stron napisano $(212 - 99) \cdot 3 = 339$ cyfr

$$339 + 180 + 7 = 526$$

Odpowiedź: Podczas numerowania stron tej książki napisano 526 cyfr.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę cyfr napisanych podczas numerowania pierwszych 99 stron.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy liczbę cyfr napisanych podczas numerowania stron całej książki.

Zadanie 4. [0 – 2]

Każdy pracownik pewnej firmy pracuje z taką samą wydajnością. Wiadomo, że szesnastu pracowników tej firmy pomalowałoby halę sportową w ciągu 8 godzin i 15 minut. Oblicz, w ciągu ilu godzin tę samą halę pomalowałoby dwunastu pracowników tej firmy.

Przykładowe rozwiązanie:

liczba pracowników	czas
16	8 h 15 min = 8,25 h
12	x

$$16 \cdot 8,25 = 12x$$

$$x = 11$$

Odpowiedź: Dwunastu pracowników pomaluje halę sportową w ciągu 11 godzin.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

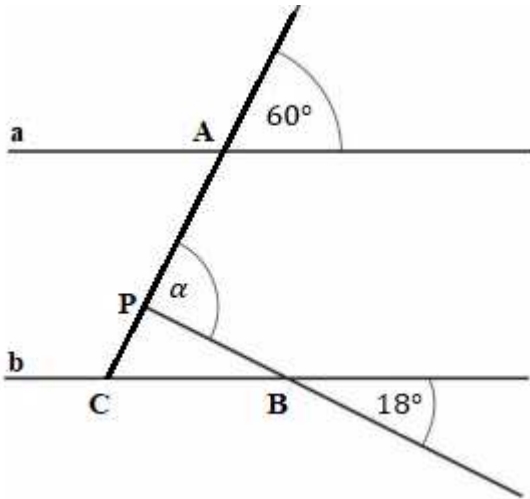
- zapisze prawidłowe równanie pozwalające obliczyć, w ciągu ilu godzin 12 pracowników pomaluje halę.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, w ciągu ilu godzin 12 pracowników pomaluje halę.

Zadanie 5. [0 – 2]

Proste a i b są równoległe. Korzystając z danych podanych na rysunku, oblicz miarę kąta α .



Przykładowe rozwiązanie:

$$|\sphericalangle PBC| = 18^\circ$$

$$|\sphericalangle BCP| = 60^\circ$$

$$|\sphericalangle CPB| = 180^\circ - 18^\circ - 60^\circ = 102^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - 102^\circ = 78^\circ$$

Odpowiedź: $\alpha = 78^\circ$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy miarę kąta przyległego do kąta α albo zapisze poprawne wyrażenie arytmetyczne pozwalające obliczyć miarę kąta α .

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poprawnie obliczy miarę kąta α .

Zadanie 6. [0 – 1]

Oblicz wartość wyrażenia $(10^{12} + 5^{11} \cdot 2^9 - 5^{13} \cdot 2^8) : (4 \cdot 5^5 \cdot 10^6)$.

Przykładowe rozwiązanie:

$$(10^{12} + 5^{11} \cdot 2^9 - 5^{13} \cdot 2^8) : (4 \cdot 5^5 \cdot 10^6) = (10^{12} + 10^9 \cdot 5^2 - 10^8 \cdot 5^5) : (10^8 \cdot 5^3) = \\ = 10^8(10^4 + 10 \cdot 5^2 - 5^5) : (10^8 \cdot 5^3) = (2^4 \cdot 5^4 + 2 \cdot 5^3 - 5^5) : 5^3 = 16 \cdot 5 + 2 - 25 = 57.$$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poprawnie obliczy wartość wyrażenia (57).

Zadanie 7. [0 – 2]

Za 5 lat tata Kasi będzie od niej trzy razy starszy. Obecnie mama Kasi jest od niej trzy razy starsza. Jaka jest różnica wieku (w latach) pomiędzy rodzicami Kasi? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Obecny wiek Kasi: x

Obecny wiek taty Kasi: $3(x + 5) - 5 = 3x + 10$

Obecny wiek mamy Kasi: $3x$

$$3x + 10 - 3x = 10$$

Odpowiedź: Różnica wieku między rodzicami Kasi jest równa 10 lat.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- prawidłowo uzależni wiek Kasi oraz jej rodziców od jednej zmiennej.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- prawidłowo obliczy różnicę wieku między rodzicami Kasi.

Zadanie 8. [0 – 2]

Oceń prawdziwość zdań. Otocz kółkiem P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Suma dowolnej liczby dwucyfrowej i dowolnej liczby trzycyfrowej jest zawsze liczbą trzycyfrową.	P	F
W każdym trójkącie istnieje kąt, który ma miarę równą co najmniej 60° .	P	F
$0,0035 \text{ ha} + 15 \text{ m}^2 = 0,4 \text{ a} + 10^5 \text{ cm}^2$	P	F

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zaznaczy dwie lub trzy poprawne odpowiedzi.

Zadanie 9. [0 – 5]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź otaczając ją kółkiem.

9.1 Wartość wyrażenia $2\sqrt{2} - (\sqrt{32} - 2\sqrt{2} + \sqrt{64}) : \sqrt{2} + 1$ jest równa:

- A. $-2\sqrt{2} - 1$** B. $-2\sqrt{2} - 2$ C. 1 D. 2

9.2 Wartość wyrażenia $4^{100} + 4^{100} + 4^{100} + 4^{100}$ jest równa:

- A. 4^{400} **B. 4^{101}** C. 16^{100} D. 16^{400}

9.3 Liczby a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczby a oraz 32% liczby c . Wynika stąd, że:

- A. $c = 1,5a$** B. $c = 1,6a$ C. $c = 0,8a$ D. $c = 0,16a$

9.4 W pewnej kawiarni klientom podaje się średnio 70 filiżanek kawy dziennie. Ze 100 g ziarnistej kawy można przygotować 22 filiżanki tego napoju. Co najmniej ile półkilogramowych paczek kawy ziarnistej musi kupić właściciel, aby kawy wystarczyło na 7 dni?

- A. 3 B. 4 **C. 5** D. 6

9.5 Łączna liczba wierzchołków, ścian i krawędzi pewnego graniastoslupa jest równa 110. Ile wierzchołków ma wielokąt będący podstawą tego graniastoslupa?

- A. 18** B. 20 C. 22 D. 27

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zaznaczy jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zaznaczy dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- zaznaczy trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- zaznaczy cztery poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 5 punktów, gdy:

- zaznaczy pięć poprawnych odpowiedzi.